

Analyse fictive des données d'un loueur de DVD

Requêtage SQL & reporting Excel — projet universitaire, BUT Science des Données

Contexte

Exercice universitaire construit autour d'un scénario fictif : un ancien loueur de DVD, activité disparue avec l'essor du streaming, souhaite rouvrir un espace où les clients redécouvriraient la location de DVD dans une petite salle de projection. À partir des données d'un véritable loueur de DVD de 2005 (jeu de données **Sakila**, base d'exemple relationnelle largement utilisée en formation, mise à disposition par l'IUT), l'objectif est d'en tirer des enseignements exploitables pour ce projet : profil des clients, rythme des locations, catégories de films porteuses.

Problématique

Dans quelle zone s'implanter, quel budget moyen anticiper par client et par location, et faut-il privilégier certains jours ou horaires d'ouverture ?

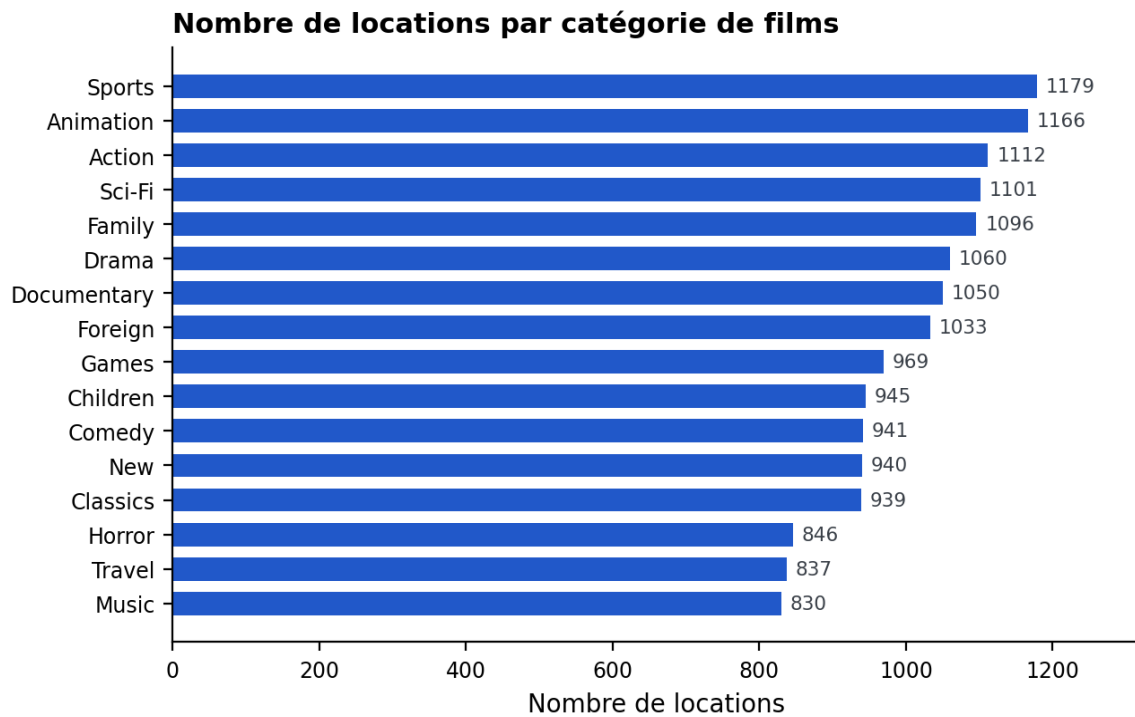
Données & méthodologie

Base de données relationnelle Sakila (tables clients, locations, paiements, films, catégories, adresses). Les données utiles ont été extraites par des requêtes SQL (jointures entre les tables rental / payment / customer / film / category), puis structurées et analysées sous Excel : un onglet par axe d'analyse (clients, locations, catégories), tableaux croisés dynamiques, graphiques et une analyse écrite par onglet.

Résultats clés

Vision clients — montant moyen dépensé : 112,55 € par client (médiane 110,73 €), pour une moyenne de 26,78 locations par client (médiane 26). La grande majorité des clients ont effectué leur première location en mai (520 sur 599), un nombre en forte baisse en juin (78) puis en juillet (1 seul) — une fréquentation vraisemblablement liée à la période estivale.

Vision locations — le mardi concentre le plus de locations (2 463), le jeudi le moins (2 200), pour une moyenne d'environ 2 292 locations par jour ; les autres jours ne se distinguent pas nettement. Entre les tranches horaires (matin, après-midi, soir, nuit), aucune différence notable n'apparaît sur la journée.



Nombre de locations par catégorie de films (données Sakila, 2005).

Vision catégories — le volume de locations par catégorie est globalement homogène (environ 1 000 en moyenne) avec des écarts modérés. Les trois catégories les plus louées sont Sports (1 179), Animation (1 166) et Action (1 112) ; les trois moins louées sont Musique (830), Voyage (837) et Horreur (846). 43 films n'ont jamais été loués sur la période, suggérant des titres peu connus ou peu attractifs pour la clientèle.

Préconisations

Sur la base de ces observations : privilégier une fermeture pendant les vacances d'été (période de plus faible affluence) et un fonctionnement en continu le reste de l'année, l'absence d'effet horaire ne justifiant pas de restreindre les créneaux d'ouverture. Le catalogue devrait mettre en avant les catégories les plus demandées (sport, animation, action) sans négliger la diversité, la disparité entre catégories restant limitée.

Rôle & apprentissages

Projet réalisé en groupe de 3. Ce travail a renforcé la pratique du requêtage SQL sur un schéma relationnel à plusieurs tables, ainsi que la construction d'un reporting Excel structuré (tableaux croisés dynamiques, graphiques, analyse écrite) — une chaîne complète de la donnée brute à la recommandation opérationnelle.